Clase 16 · Linux embebido: elegir el kernel

Fundamentos de Sistemas Embebidos · M.C. José Mauricio Matamoros de María y Campos · miércoles 21 oct 2026 · Tema 3 (3.9) · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Cambio de orden del temario

El profesor adelantó la selección de Linux y la compilación del kernel ("un salto cuántico al futuro") para no retrasar las prácticas. Los algoritmos de planificación de propósito general (Round Robin) y las frecuencias del scheduler **se pospusieron, no se eliminaron**. Nadie se opuso.

2. Cómo elegir el kernel de Linux para un embebido

> **Regla de examen**
> En un sistema embebido se elige un kernel **estable, maduro y probado** (soporte largo, **LTS**), no el más reciente. Una versión nueva solo se justifica si un hardware de última generación tiene su controlador únicamente ahí.

Monitoreo en kernel.org. Hay que suscribirse a la lista de notificaciones de la versión elegida:

Rama	Correos que llegan
Madura (ejemplo: kernel 4.x)	Muy pocos, ≈ 2 al año
En desarrollo activo (ejemplo: 6.11)	Hasta ≈ 30 al día, con errores que nadie ha probado

Un alumno de otra generación se suscribió a la rama equivocada y se le llenó la bandeja.

Parches. Cada parche se evalúa: ¿corrige un error que afecta mi sistema (se integra) o rompe la estabilidad de otros controladores?

Errores comunes: elegir siempre la versión más nueva por parecer "la mejor"; no vigilar los parches de seguridad de la versión elegida.

3. Por qué no un sistema de escritorio en un embebido

Un SO de escritorio (administrador de ventanas y atajos) en un equipo de propósito específico es un **riesgo de seguridad**.

- Ejemplo: quioscos de autoservicio de comida rápida que terminan corriendo **Doom**.
- Con **Alt+Tab** o **Alt+F4** se cierra la aplicación principal y se llega al sistema, incluso a un usuario con privilegios.
- Por eso el laboratorio pide un Linux mínimo en modo consola (Clase 13).

4. Árbol de directorios y familias de distribuciones

> **Raíz única**
> En sistemas tipo UNIX/POSIX hay una sola jerarquía: todo directorio, archivo, partición y dispositivo cuelga de la raíz */*. No hay letras de unidad (C:, D:).

Sistema	Dónde aparecen los dispositivos externos
macOS	`/Volumes`
Linux moderno	`/media`
Linux tradicional / montaje manual	`/mnt`

Familias. De UNIX derivan Linux, Minix y BSD (de BSD: macOS y FreeBSD).

Familia Linux	Distribuciones	Paquetes
Debian	Ubuntu, Linux Mint, **Raspberry Pi OS**	`apt`
Red Hat	Fedora (y SUSE según NotebookLM; SUSE usa RPM pero no es rama Red Hat: confirmar)	RPM con `dnf` / `yum`
Independientes	Arch	—

Es la base para construir el sistema de archivos raíz (**RootFS**) de una distribución embebida y ubicar binarios, librerías e intérpretes (bash, sh).

5. Reglas de la Práctica 8 (compilar el kernel)

- La **primera compilación se hace en casa**, antes del laboratorio: obligatorio.
- Tiempos: ≈ 45 min en un equipo potente (SSD, 12 núcleos, 32 GB RAM); **4 a 6 horas** en equipos modestos o con disco mecánico. Conviene dejarla corriendo la noche anterior.
- **Prohibido** descargar o compilar por primera vez en el laboratorio: no hay tiempo, los equipos no son potentes y no hay permisos elevados. Se llega con la compilación lista para pruebas y modificaciones.

Sin tareas nuevas; la planificación de tiempo real (3.3) queda pospuesta.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

> **Kernel para un embebido (examen)**
>
> Estable y maduro (LTS), no el más reciente; uno nuevo solo si el hardware lo exige. Suscribirse a la lista de kernel.org (rama madura ≈ 2 correos/año; rama en desarrollo ≈ 30/día) y evaluar cada parche.

Escritorio = riesgo. Quioscos con Doom; Alt+Tab o Alt+F4 abren el sistema. Usar Linux mínimo en consola.

Concepto	Para recordar
Raíz	Una sola jerarquía desde `/`; sin letras de unidad
Montaje	macOS `/Volumes`; Linux `/media` o `/mnt`
Debian	Ubuntu, Mint, Raspberry Pi OS — `apt`
Red Hat	Fedora — RPM (`dnf`/`yum`)
Práctica 8	Primera compilación en casa (45 min a 6 h)